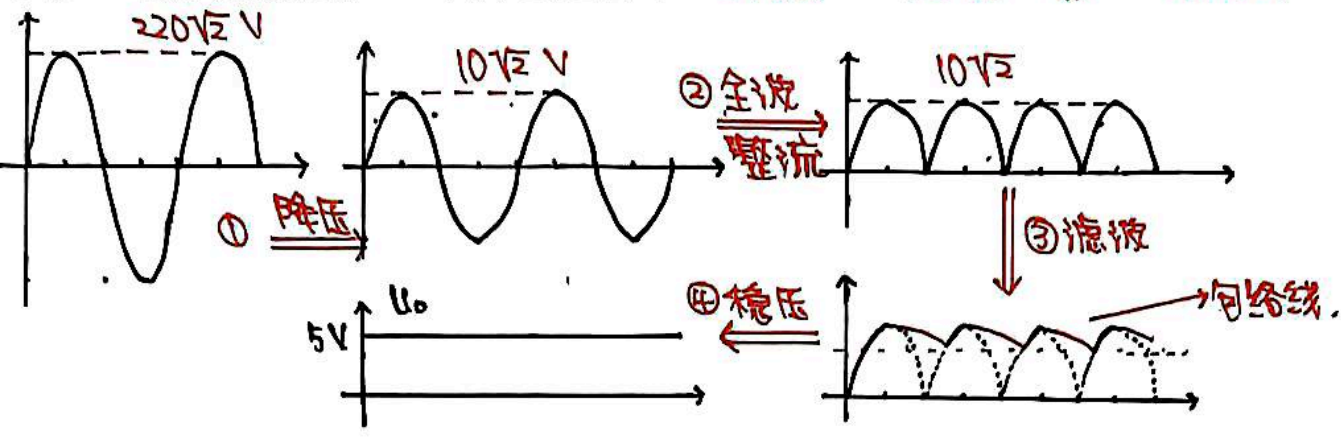
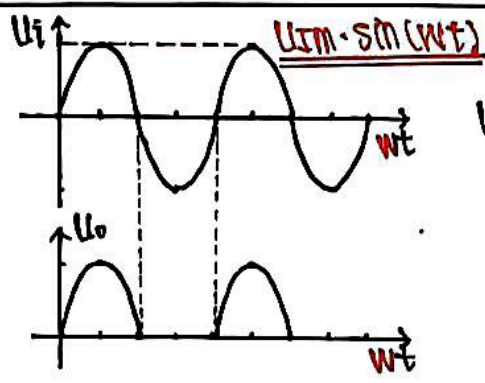
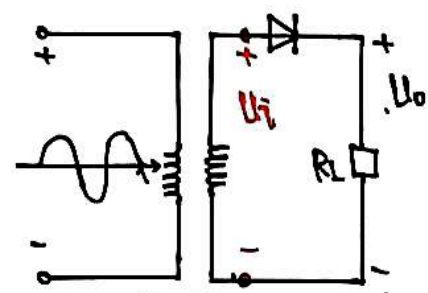


1月5日:

①将20V的交流信号 → 5V的直流。 ①降压 → ②整流 → ③滤波 → ④稳压。



②半波整流:

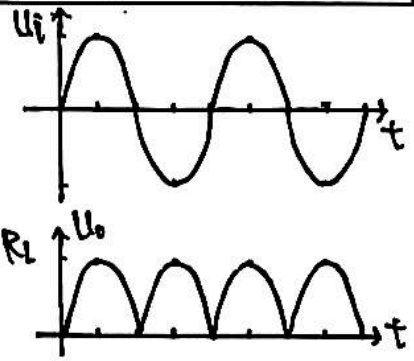
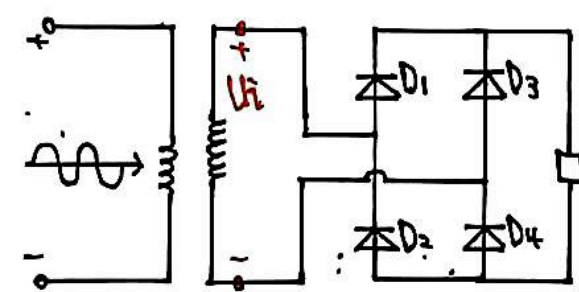


平均值:

$$\begin{aligned}
 U_o(\text{av}) &= \frac{1}{T} \int_0^T U_o dt \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi U_{im} \cdot \sin(\omega t) d(\omega t) \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \sqrt{2} \cdot U_I \cdot \sin(\omega t) d(\omega t) \\
 &= \frac{\sqrt{2} U_I}{2\pi} \int_0^\pi \sin(\omega t) d(\omega t) \\
 &= \frac{\sqrt{2} U_I}{2\pi} = 0.45 U_I \quad (\text{有效值} \times 0.45)
 \end{aligned}$$

电路=极管导通电压, 1.5V, 且对=极管的反向耐压有要求

③全波整流:

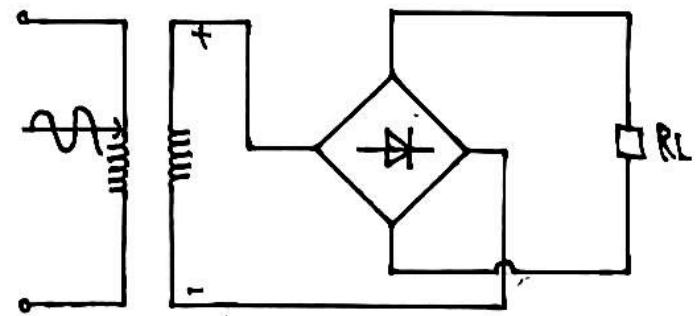
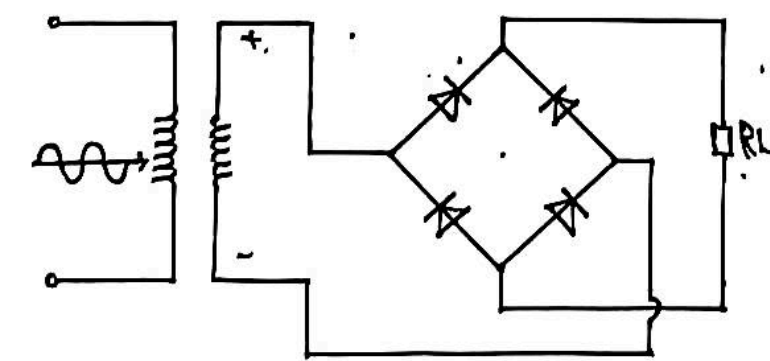


Uo的平均值:

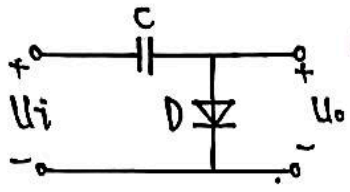
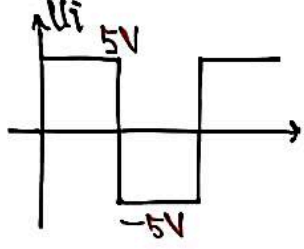
$$\begin{aligned}
 U_o(\text{av}) &= \frac{1}{T} \int_0^T \sqrt{2} U_I \sin(\omega t) d\omega t \\
 &= \frac{2\sqrt{2} U_I}{\pi} = 0.9 U_I \\
 &\text{有效值的 } 0.9 \text{ 倍。}
 \end{aligned}$$

画成菱形:

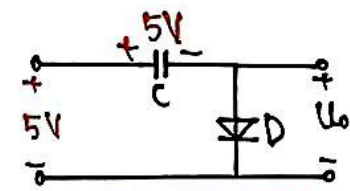
简化的图形:



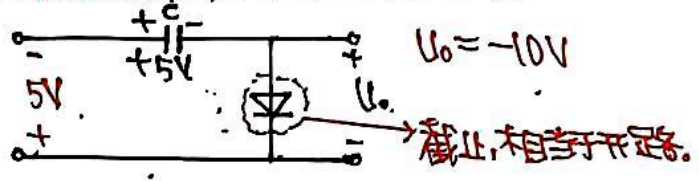
④ 倍压电路：实现：5V → 10V → 15V



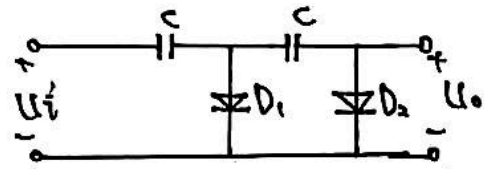
① $U_i = +5V$
C 充电电



② U_i 自换向变, 电容 C 电压不变。

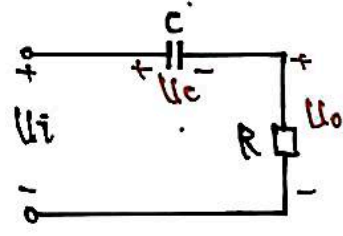
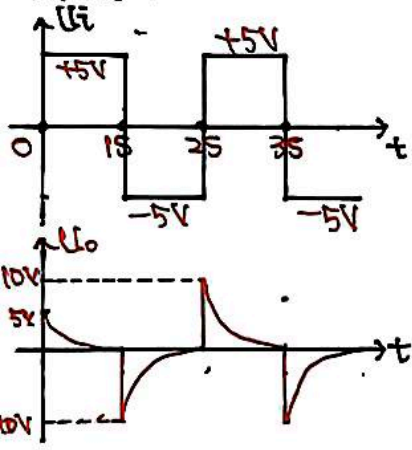


要实现 15V:

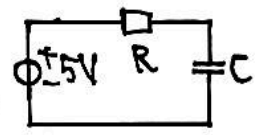


⑤ 尖顶波.

输入信号 U_i



0-~0+ 某瞬间: $U_c(0+) = U_c(0-) = 0V$



$$U_c = 5 \cdot (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad t \geq 0+$$

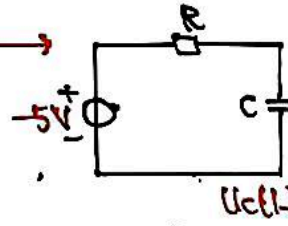
$$\text{故 } U_o = 5 - U_c = 5 \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

假设 15V 电源使 C 充满电。

已知电容 C, $U_c(0-) = 0V$.

1-~1+ 内, $U_c(1-) = 5V$.

1+ 时, $U_c(1+) = 5V$,
 $U_o(1-) = -10V$.



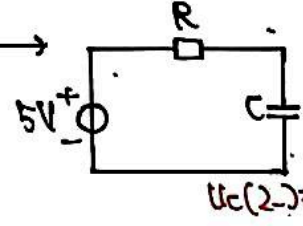
$$U_c(t) = -5 + 10 \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$U_o = U_i - U_c(t) = -10 \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

2-~2+ 内, $U_c(2-) = -5V$

2+ 时, $U_c(2+) = -5V$.

$U_o(2+) = 10V$

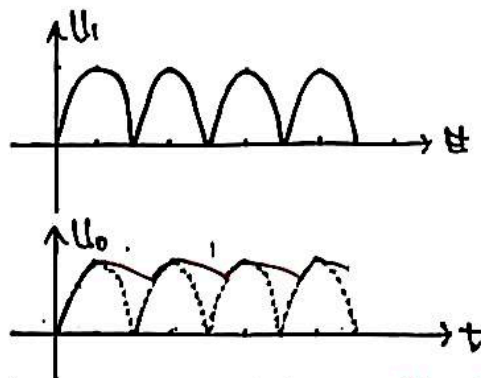
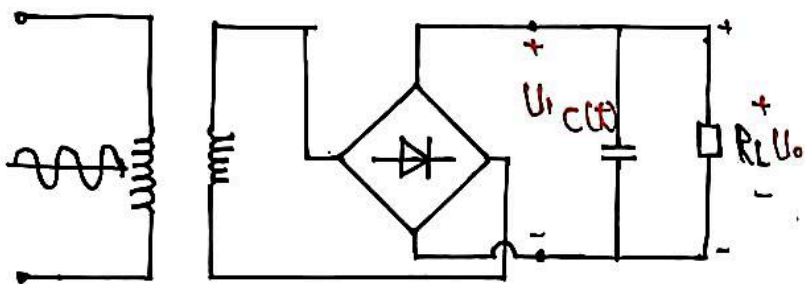


$$U_c(t) = 5 - 10 \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$U_o(t) = 10 \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

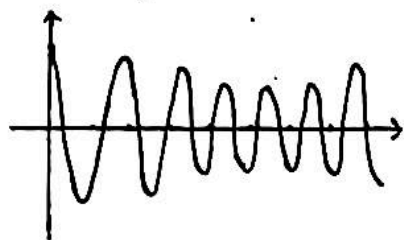
都是假设 15V 电容 C 足够多从 -5V 充到 5V 的情况。

⑥ 电容滤波:

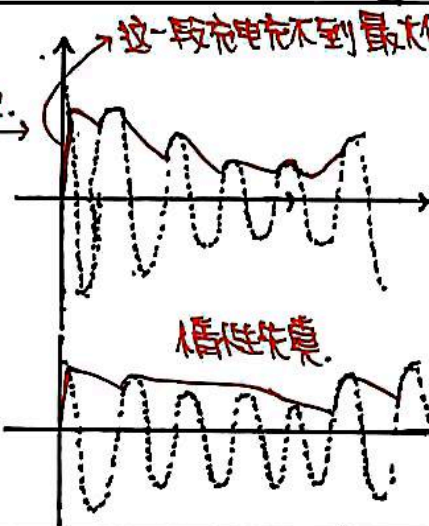


充电的时间常数 τ 非常小,充电快
放电的时间常数 τ 非常大,放电慢。

⑦ 稳压电路:



正常情况



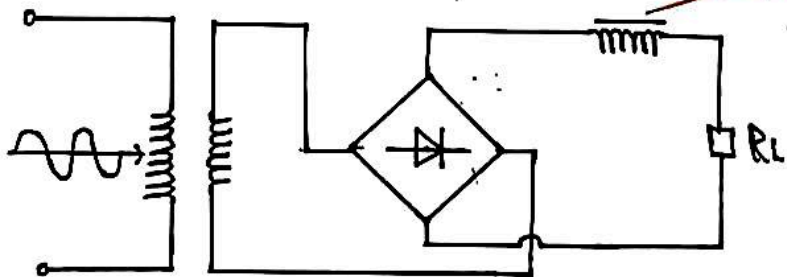
这一段充电不到最大值。

放电的时间常数 τ 不应该过大。

稳压失真
放电的时间常数 τ 太大

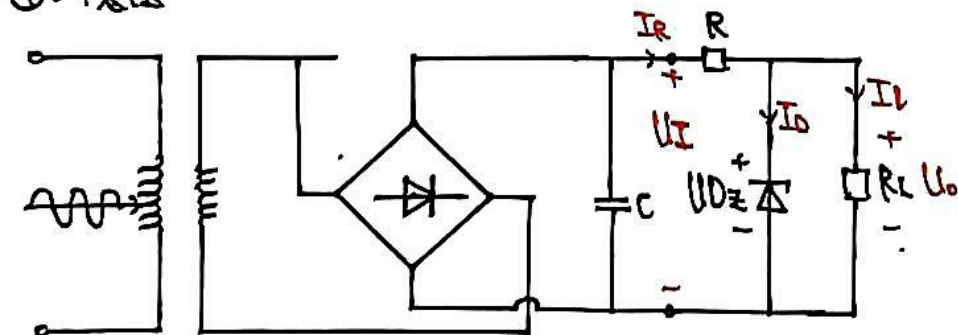
稳压失真

⑧ 电感滤波:



电感L要足够大,
一般采用有铁心的线圈。

⑨ 稳压



(1) 电网电压波动, 如电压增大:

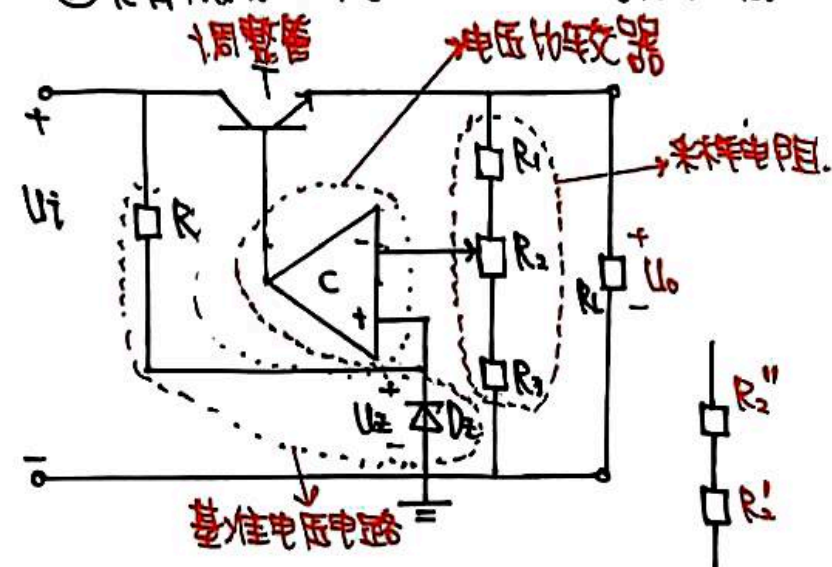
$U_1 \uparrow \rightarrow U_0 \uparrow \rightarrow I_{DZ} \uparrow \rightarrow I_R \uparrow \rightarrow U_R \uparrow$
 $U_0 \downarrow \leftarrow$

稳压管选择合适, 使RL上的电压增量 $\Delta U_R = \Delta U_I$ (U_I 的增量)

(2) 负载RL发生变化:

$R_L \downarrow \rightarrow U_0 (U_Z) \downarrow \rightarrow I_{DZ} \downarrow \rightarrow I_R \downarrow \rightarrow I_R \text{ 不变} \rightarrow U_0 \text{ 不变}$
 $I_L \uparrow \rightarrow I_R \uparrow \rightarrow$ 相抵消

⑩具有放大环节的串联型稳压电路。



电压比较器

$$U_p = U_z$$

$$U_N = \frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_2'' + R_3} U_o$$

$$\text{即 } U_o = \left(1 + \frac{R_1 + R_2''}{R_2 + R_3}\right) U_z$$

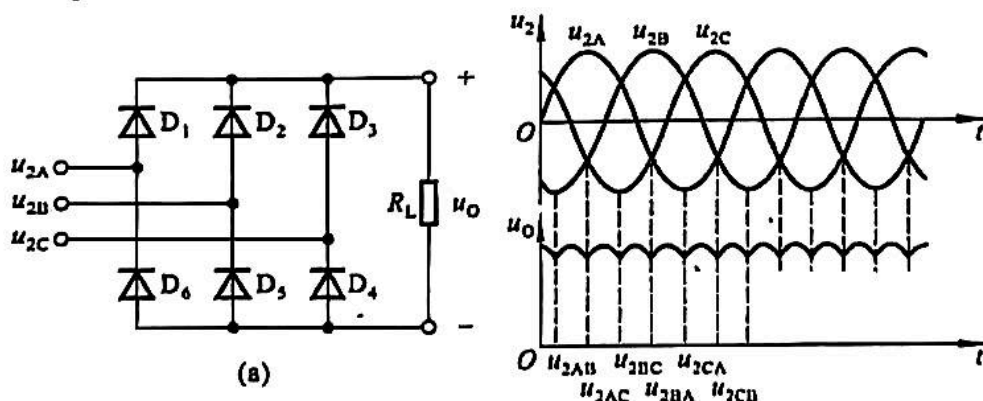


一、填空题(每道小题 10 分)

1. 直流电源主要有变压器、整流、滤波和稳压电路等四部分构成。
2. 整流一般分为半波整流和全波整流。
3. 大电压和大电流常采用电容滤波电路，目的是让输出电压的脉动越小越好。
4. 稳压电路的功能是使输出滞留的电压基本不受电网电压和负载电阻变化的影响，从而获得足够高的电压稳定性。
5. 单相桥式全波整流的输出电压的平均值是半波整流输出电压平均值的2倍。

二、单选题(每道小题 10 分)

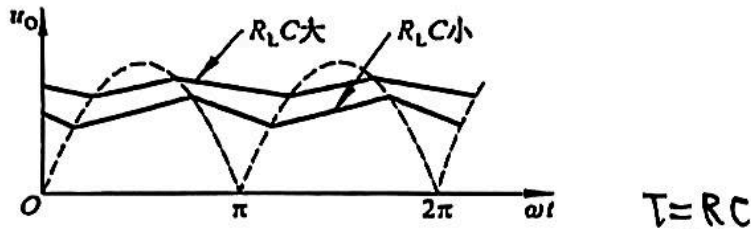
- C 1. 单相桥式整流若发现有一个二极管接反了，输出可能产生()，假设二极管导通电阻很小，可忽略。
- A 无输出
B 全波
C 半波
D 不受任何影响
- B 2. 图示 2.1 电路是某三相整流电路及其波形，问输出电压 u_o 的脉动周期是()，假设各相电压的周期是 T_0 。
- A $T_0/3$
B $T_0/6$
C $T_0/2$
D $6T_0$



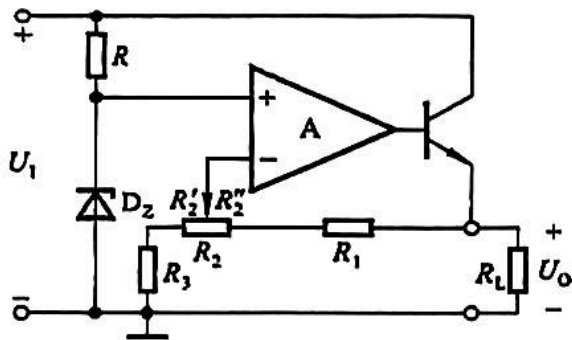
- C 3. 图示 2.1 电路中，问输出电压 u_o 属于 ()。
- A 相电压
B 3 倍的相电压
C 线电压

D 3 倍的线电压

4. 图示 2.2 电路为某直流稳压电源中滤波电路的输出波形，问 $R_L C$ 充放电的时间常数，二者之间的关系是()。



- A 上面实线输出波形的充放电时间常数比下面的大
 B 上面实线输出波形的脉动系数比下面的大
 C 上面实线输出波形的充放电时间常数与下面的没关系
 D 上面实线输出波形的充放电时间常数比下面的小
5. 试问图示 2.3 串联型稳压电路集成运放输出端的晶体管作用是()。



- A 扩大输出电流
 B 比较放大
 C 基准稳压
 D 采样